

Unity Gameplay Programming Assignment

هدف

هدف این تمرین ارزیابی توانایی شما در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های قابل توسعه در Unity است. تمرکز اصلی بر روی معماری کد، اصول شی‌گرایی (OOP)، و کیفیت پیاده‌سازی است؛ نه کیفیت گرافیکی یا طراحی هنری. لطفاً پروژه را به گونه‌ای پیاده‌سازی کنید که در صورت افزایش تعداد خودروها، سلاح‌ها و قابلیت‌ها، نیاز به تغییرات گسترده در کد وجود نداشته باشد.

شرح تمرین

یک Prototype ساده از سیستم Vehicle Combat طراحی و پیاده‌سازی کنید.

در این Prototype چند وسیله نقلیه باید بتوانند:

- حرکت کنند.
- سلاح شلیک کنند.
- آسیب دریافت کنند.
- نابود شوند.
- امتیاز تولید کنند.

ظاهر پروژه اهمیت چندانی ندارد و استفاده از Primitive های Unity کاملاً قابل قبول است.

بخش 1 Vehicle System :

یک سیستم Vehicle طراحی کنید که حداقل شامل دو نوع وسیله نقلیه باشد:

• Car

• Tank

هر Vehicle باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

• Health

• Max Health

• Move Speed

• Team Id

و قابلیت‌های زیر را پشتیبانی کند:

- دریافت آسیب
- تعمیر یا بازیابی سلامتی
- نابود شدن

طراحی سیستم باید به گونه‌ای باشد که در آینده بتوان انواع جدیدی از Vehicle را بدون تغییر اساسی در کد اضافه کرد.

بخش 2 Weapon System :

یک سیستم سلاح قابل توسعه پیاده‌سازی کنید.

حداقل دو نوع سلاح ایجاد کنید:

- Machine Gun
- Rocket Launcher

هر سلاح باید بتواند:

- شلیک کند
- مقدار Damage مشخصی اعمال کند

انتظار می‌رود معماری به گونه‌ای باشد که افزودن سلاح‌های جدید در آینده ساده باشد.

بخش 3 Damage System :

یک سیستم Damage عمومی طراحی کنید.

هر آبجکتی که قابلیت آسیب دیدن دارد باید بتواند از این سیستم استفاده کند.

سیستم نباید صرفاً به Vehicle ها محدود باشد.

بخش 4 Event System :

از Event ها برای ارتباط بین سیستم‌ها استفاده کنید.

نمونه رویدادها:

- Vehicle Damaged
- Vehicle Destroyed

- Weapon Fired

هدف این بخش کاهش وابستگی مستقیم بین سیستم‌ها است.

بخش 5 Score System :

یک Score Manager پیاده‌سازی کنید.

زمانی که یک Vehicle نابود می‌شود:

- 100 امتیاز به بازیکن مربوطه اضافه شود.

امتیازدهی باید از طریق Event ها انجام شود و Vehicle نباید مستقیماً با Score Manager ارتباط داشته باشد.

بخش 6 Data Driven Configuration :

مشخصات Vehicle ها باید از طریق ScriptableObject تنظیم شوند.

نمونه داده‌ها:

- Health

- Move Speed

- Weapon Type

هدف این بخش جداسازی داده از منطق برنامه است.

بخش 7 Spawn System :

یک سیستم Spawn ساده پیاده‌سازی کنید که بتواند چند Vehicle را در موقعیت‌های مختلف ایجاد کند.

حداقل 5 Vehicle در شروع بازی Spawn شوند.

خروجی مورد انتظار

پروژه باید شامل موارد زیر باشد:

- Unity Project

- سورس کد کامل بر روی github

- فایل Readme کوتاه شامل توضیح معماری و تصمیمات طراحی

موارد ارزیابی

پروژه بر اساس معیارهای زیر بررسی خواهد شد:

معماری و طراحی کد

- تفکیک مسئولیت‌ها
- قابلیت توسعه
- خوانایی ساختار پروژه

اصول شی‌گرایی (OOP)

- Encapsulation
- Inheritance
- Polymorphism
- Interface / Abstraction

کیفیت کدنویسی

- Naming مناسب
- ساختار تمیز کد
- سازمان‌دهی پروژه

Unity Best Practices

- استفاده صحیح از ScriptableObject
- استفاده مناسب از Event ها
- طراحی Inspector-Friendly

محدودیت‌ها

- استفاده از Asset های آماده مجاز است.
 - استفاده از AI برای تولید کد مجاز است، اما متقاضی باید قادر باشد تمامی بخش‌های پروژه و تصمیمات معماری خود را در جلسه فنی توضیح دهد.
 - تمرکز اصلی روی کیفیت طراحی و کدنویسی است، نه ظاهر پروژه.
-

زمان تحویل

حداکثر زمان پیشنهادی برای انجام این: Assignment:

8 تا 12 ساعت

نکته مهم

این تمرین عمداً ساده طراحی شده است. هدف اصلی ارزیابی نحوه تفکر مهندسی، معماری نرم افزار و توانایی ساخت سیستم‌های قابل توسعه در Unity است، نه تولید یک بازی کامل.